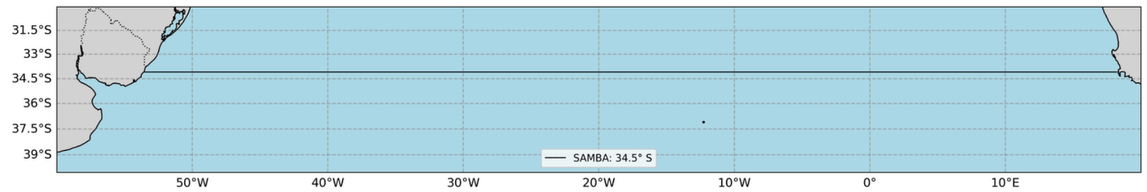
ÁREA DE ESTUDO



METODOLOGIA

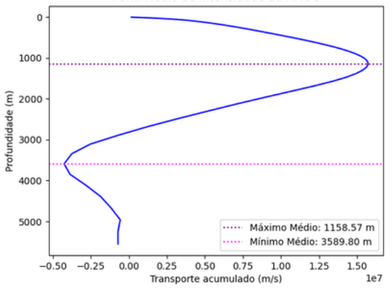
Foram utilizadas saídas do modelo Ocean General Circulation Model for the Earth Simulator (OFES), com resolução mensal, abrangendo o período de Janeiro de 1958 à Dezembro de 2023.

Para calcular o **calor transportado na bacia**, segue-se a seguinte equação:

$$\mathrm{MHT} = \iint_A \rho\, C_p\, T\, v\, dx\, dz$$

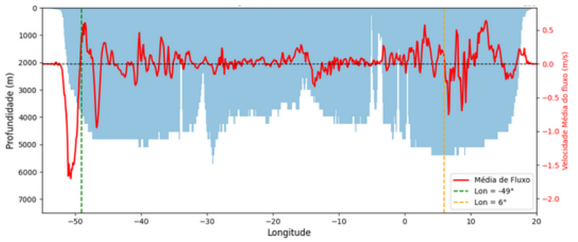
Para a **intensidade da MOC**, segue-se a seguinte equação:

$$\mathrm{AMOC}(z) = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\int_{z_0}^{z}\left(\int_{x_w}^{x_e} v_n(x,z')\,dx\right)dz'$$

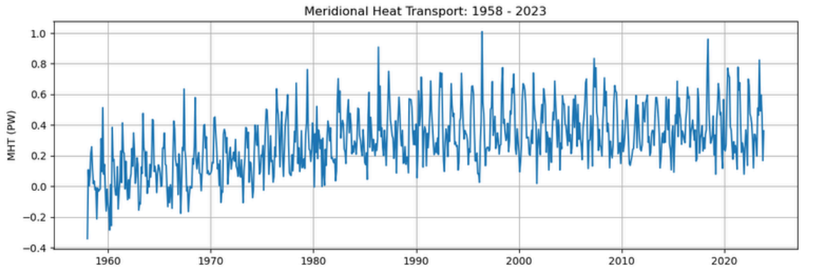


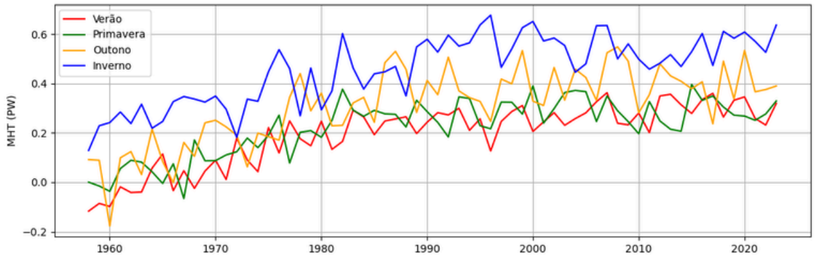
Para a **separação em setores**, segue-se a seguinte equação:

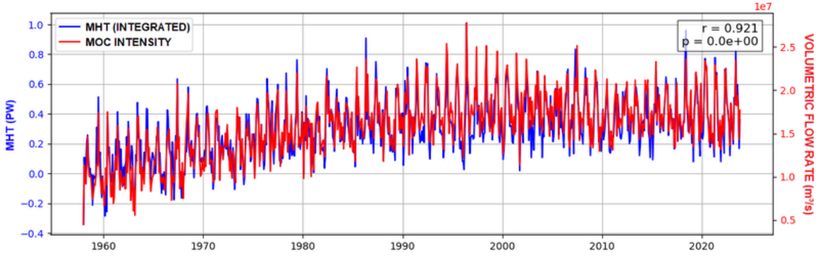
$$\overline{T}(x) = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\int_{z_0}^{z_{\mathrm{bottom}}} v_n(x,z')\,dz'\,\Delta x$$

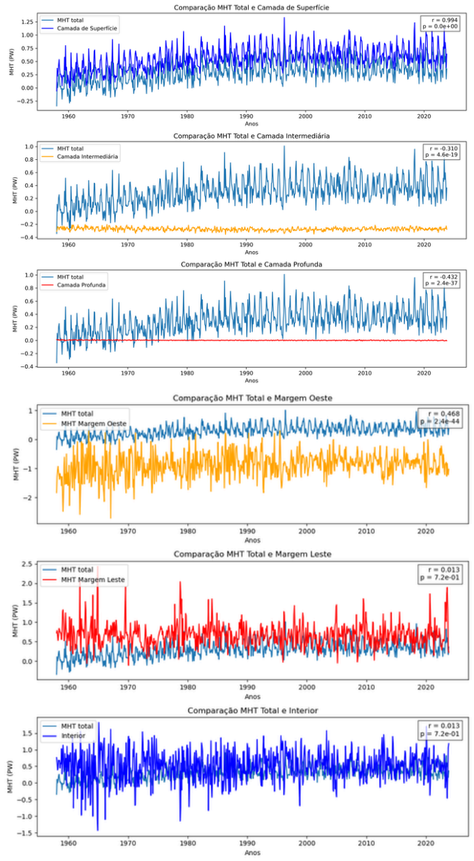


RESULTADOS









CONCLUSÕES

Nas últimas décadas, a Bacia do Atlântico apresentou uma tendência positiva no Transporte Meridional de Calor (MHT), que parece se estabilizar a partir da década de 1990. Ciclo sazonal permanece bem definido, com maior transporte de calor durante o inverno austral e menores valores durante o verão austral. Os valores máximos de MHT ocorrem em junho, enquanto os mínimos são observados em fevereiro, em concordância com estudos anteriores (Dong et al., 2009).

Essa variabilidade sazonal está provavelmente associada às flutuações no transporte das correntes de contorno. Quando analisada separadamente, a camada superior apresenta uma correspondência quase perfeita com o MHT integrado em toda a bacia. Além disso, a forte correlação entre a intensidade da Circulação Meridional de Revolvimento (MOC) e o MHT total indica que as variações na circulação da camada superior são o principal fator responsável pelo controle do transporte de calor ao longo da seção. Esses resultados evidenciam o papel fundamental do ramo superior da AMOC na regulação da variabilidade sazonal e de longo prazo do transporte de calor no Oceano Atlântico.